

走りやすさ指数 数理仕様

Snow-road Drivability Score $\mathcal{D}_i(t)$

要旨

道路区間 i の走りやすさを、基準点 100 に対する加点・減点の和として評価する決定的ルールモデルである。降雪、勾配、除雪経過時間、道路種別、消雪パイプ、凍結湿潤条件を入力し、最終値を $[0, 100]$ に射影する。機械学習および LLM は指数の決定に使用しない。

文書版	1.0
対象ルール	mvp-2026-01-23-v1
対象日時	2026 年 1 月 23 日 12:00 JST
対象地域	新潟県長岡市全域
作成日	2026 年 8 月 3 日
実装参照	services/drivability-scoring/src/drivability_scoring/engine.py

1. 記号と基本モデル

道路区間 i 、評価時刻 t に対する走りやすさ指数を $\mathcal{D}_i(t)$ とする。実装は初期値 $\mathcal{D}_0 = 100$ に各要因の寄与 Δ を加え、クリップ関数で 0 以上 100 以下へ制限する。

$$\mathcal{D}_i(t) = \Pi_{[0,100]}(\mathcal{D}_0 + \Delta_{\text{snow},i}(t) + \Delta_{\text{grade},i} + \Delta_{\text{plow},i}(t) + \Delta_{\text{road},i} + \Delta_{\text{pipe},i}(t) + \Delta_{\text{freeze},i}(t)) \quad (1)$$

$$\Pi_{[0,100]}(x) := \min\{100, \max\{0, x\}\}, \quad \mathcal{D}_0 = 100. \quad (2)$$

ここで $\mathbf{1}[A]$ は命題 A が真なら 1、偽なら 0 を返す指示関数である。すべての寄与は整数なので、 $\mathcal{D}_i(t)$ も整数となる。大きいほど走りやすく、100 は最も走りやすい状態、0 は通行回避相当を表す。ただし、指数だけで通行可否を決定するものではない。

記号	意味	単位・値域
$n_i(t)$	過去 1 時間降雪量	cm
g_i	道路区間の最大勾配	%
$\tau_i(t)$	最終除雪からの経過時間	min
r_i	OSM 由来の道路種別	category
$p_i(t)$	消雪パイプが存在するか	$\{0, 1\}$
$a_i(t)$	消雪パイプの稼働状態	active 等
$\theta_i(t)$	気温	°C

2. 各要因の区分関数

2.1 過去 1 時間降雪量 Δ_{snow}

$$\Delta_{\text{snow},i}(t) = \begin{cases} 0, & n_i(t) \leq 0, \\ -5, & 0 < n_i(t) < 2, \\ -15, & 2 \leq n_i(t) < 5, \\ -25, & 5 \leq n_i(t). \end{cases} \quad (3)$$

2.2 最大勾配 Δ_{grade}

$$\Delta_{\text{grade},i} = \begin{cases} 0, & g_i < 5, \\ -10, & 5 \leq g_i < 8, \\ -20, & 8 \leq g_i. \end{cases} \quad (4)$$

2.3 最終除雪からの経過時間 Δ_{plow}

除雪履歴が存在するとき、未来時刻の誤差で負の経過時間が生じないように $\tau_i(t)$ を次式で定義する。

$$\tau_i(t) := \max \left\{ 0, \frac{t - t_i^{\text{plow}}}{60 \text{ s}} \right\}. \quad (5)$$

$$\Delta_{\text{plow},i}(t) = \begin{cases} +10, & t_i^{\text{plow}} \neq \emptyset \wedge 0 \leq \tau_i(t) \leq 60, \\ -8, & t_i^{\text{plow}} \neq \emptyset \wedge 60 < \tau_i(t) < 180, \\ -15, & t_i^{\text{plow}} \neq \emptyset \wedge 180 \leq \tau_i(t), \\ -15, & t_i^{\text{plow}} = \emptyset. \end{cases} \quad (6)$$

履歴がない場合も「最近除雪された」と推測せず、明示的に -15 とする。

2.4 道路種別 Δ_{road}

集合

$$\mathcal{R}_{15} = \{\text{service, track}\}, \quad (7)$$

$$\mathcal{R}_{10} = \{\text{residential, living_street, unclassified}\} \quad (8)$$

を定め、狭幅員相当の生活道路・サービス道路を次のように評価する。

$$\Delta_{\text{road},i} = \begin{cases} -15, & r_i \in \mathcal{R}_{15}, \\ -10, & r_i \in \mathcal{R}_{10}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (9)$$

2.5 稼働中の消雪パイプ Δ_{pipe}

$$\Delta_{\text{pipe},i}(t) = 15 \mathbf{1}[p_i(t) = 1 \wedge a_i(t) = \text{active}]. \quad (10)$$

設備が存在するだけでは加点せず、稼働状態が **active** の場合に限り $+15$ とする。

2.6 凍結湿潤条件 Δ_{freeze}

$$\Delta_{\text{freeze},i}(t) = -20 \mathbf{1}[\theta_i(t) \neq \emptyset] \mathbf{1}[-3 \leq \theta_i(t) \leq 1] \mathbf{1}[n_i(t) > 0]. \quad (11)$$

現在の実装では、気温が -3°C 以上 1°C 以下で、かつ過去 1 時間降雪量が正の場合を凍結湿潤条件として扱う。気温欠損時にはこの要因を適用しない。

3. データ信頼度

指数 $\mathcal{D}_i(t)$ と信頼度 $\mathcal{C}_i(t)$ は分離する。実装が完全性を確認する 5 項目の集合を

$$\mathcal{K} = \{n_i, g_i, t_i^{\text{plow}}, p_i, \theta_i\} \quad (12)$$

とすると、信頼度は次式である。

$$\mathcal{C}_i(t) = \text{round}_2 \left(\frac{1}{|\mathcal{K}|} \sum_{x \in \mathcal{K}} \mathbf{1}_{[x \neq \emptyset]} \right) \quad 0 \leq \mathcal{C}_i(t) \leq 1. \quad (13)$$

`road_type` と `snow_pipe_operation_status` は評価には使うが、現行の信頼度の分母・分子には含めない。信頼度が低いことだけを理由に $\mathcal{D}_i(t)$ を危険側へ変更しない。また、入力が仮データを含む場合は指数とは別に `is_simulated=true` を保持する。

4. 計算例

例 A：降雪中だが直近除雪・消雪設備あり

入力を

$$n = 3, \quad g = 5, \quad \tau = 30, \quad p = 1, \quad a = \text{active}, \quad \theta = -1$$

とする。道路種別による減点はないものとする。このとき

$$\mathcal{D} = \Pi_{[0,100]}(100 - 15 - 10 + 10 + 0 + 15 - 20) \quad (14)$$

$$= \boxed{80}. \quad (15)$$

例 B：急勾配かつ除雪履歴なし

入力を $n = 0, g = 9, t^{\text{plow}} = \emptyset, p = 0, \theta = -5$ とする。

$$\mathcal{D} = \Pi_{[0,100]}(100 + 0 - 20 - 15 + 0 + 0 + 0) \quad (16)$$

$$= \boxed{65}. \quad (17)$$

クリップの意味

複数のリスクが重なって合計が 0 未満になっても指数は 0、加点後に 100 を超えても指数は 100 となる。したがって、出力契約 $\mathcal{D} \in [0, 100]$ は常に維持される。

5. 実装との対応

寄与	点数	出力される要因識別子
降雪	-5, -15, -25	light_hourly_snowfall, moderate_hourly_snowfall, heavy_hourly_snowfall
勾配	-10, -20	moderate_slope, steep_slope
除雪	+10, -8, -15	plowed_within_60_minutes, plowed_60_to_180_minutes_ago, plowed_over_180_minutes_ago, no_plow_history
道路種別	-10, -15	narrow_road
消雪パイプ	+15	active_snow_pipe
凍結湿潤	-20	freezing_wet_condition

計算結果には指数・信頼度だけでなく、入力値、適用要因、評価時刻、`rule_version`、`is_simulated`を保存する。S3の`curated/drivability-scores/`を正本とし、その後PostgreSQLへ投影する。

6. 適用範囲と今後の拡張

本式は「要件上の将来像」ではなく、現在のコードが実際に実行する式を表す。要件書にある次の候補は、現ルール版ではまだ $\mathcal{D}_i(t)$ に含まれない。

- 除雪後累積降雪量、3時間降雪量、今後1時間の予測降雪量
- 積雪深、再凍結、橋梁、風速・吹きだまり
- 車線数、制限速度、標高、トンネル、通行規制
- 観測地点距離やデータ鮮度を使った、より詳細な信頼度補正

これらを導入する場合は、新しい寄与 Δ_k として式へ追加し、閾値・点数・相関する要因の上限減点を定義したうえで`rule_version`を更新する。通行止めは指数の加減点ではなく、経路探索グラフから除外する制約として扱う。

安全境界

この指数はルールベースの比較指標であり、道路の通行可能性や絶対的な安全を保証しない。LLMは確定済みの入力・要因・指数を自然言語で説明するだけで、指数、危険度、通行可否を決定しない。

Source of truth: `services/drivability-scoring/src/drivability_scoring/engine.py`

Rule version: `mvp-2026-01-23-v1`